삼성·현대차 로봇투자 나섰지만 韓로봇 생태계는 '구멍가게' 수준

로봇 관련기업 98%가 중기
R&D 실적 없는 기업도 82%
中은 부품사까지 로봇 올인
지능형 로봇기술 턱밑 추격


보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스.

삼성·현대자동차·LG그룹 등 국내 대기업이 피지컬 인공지능(AI) 투자에 나선 가운데 로봇 산업 전반의 연구개발(R&D)과 양산 기반은 여전히 취약하다는 평가가 지배적이다. 중국이 완성차와 부품업체로 로봇 생태계를 빠르게 넓히는 것과 달리 한국에서는 기술 개발이 소수 기업에 그친다는 지적이다.

한국로봇산업협회가 지난해 국내 로봇 기업 2509곳을 대상으로 설문조사한 결과 'R&D 실적을 갖고 있지 않다'고 응답한 기업이 81.8%인 2051곳에 달했다. R&D 실적이 있다는 곳은 16.8%인 422개사에 그쳤다. 그나마 R&D 실적이 있는 기업 중 절반 이상(54.9%)은 정부 지원으로 성과를 올린 것으로 나타났다. 자체 성과가 있는 기업은 44.9%에 불과했다.

한국은 대기업을 중심으로 대대적인 투자에 나선 형국이다. 하지만 국내 산업 전반으로 시야를 넓혀보면 여전히 영세한 수준을 벗어나지 못한다는 지적이다. 국내 로봇 기업 중 98%는 중소기업으로, 매출 10억원 미만 사업체가 65.1%에 이르는 것으로 집계됐기 때문이다.

최혁렬 성균관대 기계공학과 교수는 "한국이 중국 등과 경쟁해 살아남으려면 충분한 R&D 지원뿐 아니라 국내 시장에선 일정 수준의 보호장치를 마련할 필요가 있다"고 강조했다.

한국과학기술기획평가원에 따르면 한국의 지능형 로봇 기술 수준은 2024년 기준 선도국인 미국을 100으로 볼 때 86.6에 그친 것으로 평가됐다. 종합 평점을 봤을 때 중국(84.4)보다는 낮지만 일본 96.2, 유럽 94.5와 비교하면 격차가 크다. 이마저도 2024년 통계이기 때문에 순위가 바뀌었을 가능성이 크다.

실제로 중국은 해외 기업 인수·합병 등을 통해 기술력을 빠른 속도로 흡수하고 있다. 중국 광둥성에 있는 메이디그룹이 세계 4대 산업용 로봇 기업 중 하나인 독일 쿠카를 인수한 것이 대표적이다. 일부 기술에서는 세계 최고 수준으로 평가된다. 법률·특허 분석 전문 업체 렉시스넥시스에 따르면 중국은 2025년 로봇 몸체 구조·형상·관절 관련 활성 특허에서 전체 73%를 차지했다.

또 오준호 한국AI로봇산업협회장이 지난해 주요국 휴머노이드 기술 수준을 분석한 결과 보급형 휴머노이드 관절(액추에이터) 부문에서 중국 기술 수준은 100에 달한 것으로 조사됐다. 한국(95 이하)은 물론이고 미국(95)을 추월한 대목이다. 전문가들은 제조업 강국인 한국이 로봇 수요를 끌어오려면 R&D와 인적 자원에 대한 정부 차원의 대대적 투자 정책이 필요하다고 분석한다.

김정환·한지연 기자